1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 НАЗАНАЧЕНИЕ

Технические требования составлены на оборудование 220, 110 и 10 кВ, предназначенного для приема, передачи и распределения электрической энергии на ПС 220/110/10 кВ «Лянтинская».

Новое оборудование устанавливается на свободной территории ПС 220/110/10 кВ «Лянтинская» и предназначено для расширения подстанции.

1.2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Оборудование 220, 110 и 10 кВ.

1.3 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектируемый объект расположен в Уватском районе Тюменской области, на территории Усть-Тегусского месторождения.

Район строительства в соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» относится к I климатическому району, к климатическому подрайону ІД. Климатические характеристики района приведены в таблице 1.

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
1. Район эксплуатации	Уватской район, Тюменская область
2. Температура в районе эксплуатации:	
2.1 Абсолютная минимальная температура	минус 53 °С
2.2 Абсолютная максимальная температура	плюс 35 °С
2.3 Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 согласно СП 131.13330	минус 46 °С
2.4 Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 согласно СП 131.13330	минус 49 °С
3. Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330	V район, 2,5 кПа
4. Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330	I район, 0,23 кПа
5. Район и толщина стенки гололеда согласно СП 20.13330	II район, 5 мм
6. Нормативное ветровое давление (W0) для III района по ПУЭ 7	500 Па
7. Нормативное ветровое давление при гололёде (Wг) для III района по ПУЭ 7	160 Па
8. Нормативная толщина стенки гололёда для III района по ПУЭ 7	15 мм
9. Сейсмичность (по карте ОСР-97 СП14.13330.2014)	не более 5 баллов
10. Зона влажности (по карте приложения В СП 50.13330.2012	2 (Нормальная)
11. Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1

2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	
1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.1 Номинальная частота, Гц	50
1.2 Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее	2,25
1.3 Между всеми элементами блока должны быть предусмотрены кабельные конструкции для прокладки кабелей. Для каждого блока должен быть предусмотрен кабельный спуск до уровня земли	Да
1.4 В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений	Да
1.5 Шкафы, приводы и органы управления оборудованием разместить с учетом возможности обслуживания с уровня земли (без применения площадок обслуживания)	Да (кроме выключателей 220,110 кВ)
1.6 Требования к площадкам обслуживания выключателей:	1. Настил площадок обслуживания выполнить из листа просечного ТУ 36.26.11-5-89 (просечка), угол наклона лестницы не более 45°. 2. Должны отвечать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
1.7 Основные характеристики оборудования	В соответствии с приложением 1 и подразделу 2.1 настоящих ТТ
1.8 Общая компоновка оборудования и размещение на территории подстанции	В соответствии с приложением 2 настоящих ТТ
1.9 Высота фундамента блоков 220, 110, 10 кВ с учетом ростверка, мм	600+/-10
1.10 Заземление металлоконструкций блоков, корпусов оборудования, и других металлических частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, осуществляется путем создания электрического контакта с контуром заземления подстанции. Изделия и материалы, для заземления установленного оборудования (шкафов) на блоках должны входить в комплект поставки. Предусмотреть спуск заземляющего полосы блока до уровня земли	Да
2 ОБОРУДОВАНИЕ 220 КВ	
2.1 Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ15150-69	УХЛ1
2.2 Номинальное напряжение, кВ	220
2.3 Наибольшее рабочее напряжение, кВ	252
2.4 Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли и между контактами, кВ	900
2.5 Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ	440
2.6 Номинальный ток выключателя и разъединителя, А, не менее	1000
2.1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220 КВ	
2.1.1 Количество	В соответствии со спецификацией плана подстанции (приложение 2 настоящих технических требований)
2.1.2 Коммутационный ресурс при номинальном токе отклю-	не менее 20 раз

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
	ции (приложение 2 настоящих технических требований)
2.6.2 Конструктивное исполнение	Опорный изолятор с шинодержателем
2.6.3 Тип внешней изоляции	Полимерная
2.6.4 Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее	2000
2.6.5 Комплектно поставить: - опорная металлоконструкция (1 на блок)	Да
2.6.6 Тип, марка, завод-изготовитель оборудования	Заполняет Поставщик
3 ОБОРУДОВАНИЕ 110 КВ	
3.1 Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ15150-69	УХЛ1
3.2 Номинальное напряжение, кВ	110
3.3 Наибольшее рабочее напряжение, кВ	126
3.4 Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли и между контактами, кВ	450
3.5 Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ	230
3.6 Номинальный ток выключателя, А, не менее	630; 1600* (* - для яч. ввода АТ-3)
3.7 Номинальный ток разъединителя, А, не менее	1000; 1600* (* - для яч. ввода АТ-3)
3.1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 110 КВ	
3.1.1 Количество	В соответствии со спецификацией плана подстанции (приложение 2 настоящих технических требований)
3.1.2 Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения согласно п.3.1.5 настоящей таблицы	не менее 20 раз
3.1.3 Коммутационный ресурс при начальном действующем значении периодической составляющей согласно п.3.1.7 настоящей таблицы	не менее 10 раз
3.1.4 Испытательное переменное напряжение электрической прочности изоляции вспомогательных цепей, кВ	2
3.1.5 Номинальный ток отключения, кА, не менее	20
3.1.6 Наибольший пик тока включения, кА, не менее	50
3.1.7 Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее	20
3.1.8 Содержание апериодической составляющей, %, не менее	45
3.1.9 Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА	Iоткл*0,25
3.1.10 Конструктивное исполнение	Колонковый
3.1.11 Количество полюсов (фаз)	Трёхполюсный
3.1.12 По числу полюсов, управляемых одним приводом	Трёхполюсное
3.1.13 Тип внутренней изоляции	Элегазовая
3.1.14 Расход элегаза на утечки в год, %, не более	1,0
3.1.15 Конструкция выключателя не требует автоматического отключения при снижении давления элегаза (газовой смеси) в корпусе выключателя	Да
3.1.16 Устройства для контроля давления элегаза (газовой смеси) приведенного к нормальным атмосферным условиям (температура плюс 20 град. С, давление 101,3 кПА)	Да

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
3.1.17 Устройство для контроля давления элегаза (газовой смеси) должно иметь вспомогательные контакты, предназначенные для подачи предупредительного сигнала при снижении давления до давления сигнализации в следствие утечки газа, а также для блокировки выключателя при снижении давления до давления блокировки	Да
3.1.18 Защита устройства контроля давления элегаза от прямых солнечных лучей	Да
3.1.19 Выключатели в цепях БСК и УШР должны быть рассчитаны на совместную работу с данными устройствами	Да
3.1.20 Требования к коммутационной способности при отключении и включении шунтирующего реактора - Выключатели, предназначенные для коммутации тока шунтирующего реактора, должны отключать токи шунтирующего реактора от минимально допустимого вплоть до нормированного изготовителем при напряжении до наибольшего рабочего напряжения включительно без превышения допустимых значений перенапряжений, нормированных изготовителем по согласованию с заказчиком. Изготовитель должен указывать необходимость применения устройств защиты от перенапряжений. - нормированный ток, А - минимальный ток, А - число опытов при нормированном токе - число опытов при минимальном токе **Параметры ПВН на нагрузке:** - uc кВ, не менее - t3 при нормированном токе, мкс - t3 при минимальном токе, мкс	Да (в соответствии с ГОСТ Р 52565-2006) 315±63 100±20 20 20 195 97 172
3.1.21 Требования к коммутационной способности при отключении и включении батарей конденсаторов - Выключатели, предназначенные для коммутации конденсаторных батарей, должны отключать и включать токи конденсаторных батарей вплоть до нормированных значений при напряжении вплоть до наибольшего рабочего. **Класс С2** Режим 1 - Io, А - Uп - Р полюса - Количество операций «О» Режим 2 - Io, А - Uп - Р полюса - Количество операций «ВО» **Класс С1** Режим 1 - Io, А - Uп - Р полюса - Количество операций «О» Режим 2 - Io, А - Uп - Р полюса - Количество операций «ВО»	Да (в соответствии с ГОСТ Р 52565-2006) (0,1-0,4) Iнор. Uп.макс Р полюса мин 48 Iнор. Uп.макс Р полюса.ном 120 (0,1-0,4) Iнор. Uп.макс Р полюса мин 24 Iнор. Uп.макс Р полюса.ном 24

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
3.1.22 Тип внешней изоляции	Полимерная
3.1.23 Наличие предохранительных клапанов (мембран)	Да
3.1.24 Вид привода главных ножей	Пружинный
3.1.25 Напряжение цепей управления, В	= 220
3.1.26 Напряжение цепей привода, В	~ 380
3.1.27 Кнопки местного управления	Да
3.1.28 Устройства ручного завода пружин	Да
3.1.29 Переключатель управления – местное/дистанционное	Да
3.1.30 Механический указатель включенного и отключенного положений	Да
3.1.31 Количество электромагнитов отключения	2
3.1.32 Количество электромагнитов включения	1
3.1.33 Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов, не менее	12
3.1.34 Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов, не менее	12
3.1.35 Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов	Да
3.1.36 Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее	1000
3.1.37 Степень защиты оболочки шкафов, не менее	IP54
3.1.38 Механический ресурс переключений, цикл включения - отключения, не менее	10000
3.1.39 Счетчики числа срабатываний	Да
3.1.40 НРП, измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более	2500
3.1.41 Комплектно поставить: - шкаф зажимов (1 на блок); - опорная металлоконструкция (1 на блок); - площадка обслуживания (1 на блок)	 Да Да Да
3.1.42 Шкафы с утеплением и обогревом	Да
3.1.43 Индикатор нарушения цепей обогрева ШУ	Да
3.1.44 Реле против «прыгания»	Да
3.1.45 Тип, марка, завод-изготовитель оборудования	Заполняет Поставщик
3.2 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 110 КВ	
3.2.1 Количество	В соответствии со спецификацией плана подстанции (приложение 2 настоящих технических требований)
3.2.2 Испытательное переменное напряжение электрической прочности изоляции вспомогательных цепей, кВ	2
3.2.3 Конструктивное исполнение	Горизонтально-поворотный
3.2.4 Количество полюсов (фаз)	Трёхполюсный
3.2.5 По числу полюсов, управляемых одним приводом	Трёхполюсное
3.2.6 Вид привода главных ножей	Моторный
3.2.7 Вид привода ножей заземления	Ручной
3.2.8 Напряжение цепей управления, В	= 220
3.2.9 Напряжение цепей привода, В	~ 380
3.2.10 Напряжение цепей блокировки, В	= 220
3.2.11 Кнопки местного управления	Да
3.2.12 Возможность ручного оперирования разъединителем и	Да

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
заземлителем	
3.2.13 Выносные блоки управления разъединителями	Да
3.2.14 Переключатель управления – местное/дистанционное	Да
3.2.15 Фиксация включенного и отключенного положений	Да
3.2.16 Блокировка электромагнитная	Да
3.2.17 Блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителя	Да
3.2.18 Наличие в приводе разъединителя электромагнитного блок-замка	Да
3.2.19 Число свободных НО блок-контактов главных ножей/ ножей заземления, не менее	8/8
3.2.20 Число свободных НЗ блок-контактов главных ножей/ ножей заземления, не менее	8/8
3.2.21 Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов	Да
3.2.22 Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее	1000
3.2.23 Степень защиты оболочки шкафов, не менее	IP54
3.2.24 Механический ресурс переключений, цикл включения - отключения, не менее	10000
3.2.25 НРП, измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более	2500
3.2.26 Над приводами разъединителей установить под наклоном козырьки из негорючего листового материала	Да
3.2.27 Комплектно поставить: - опорная металлоконструкция (1 на блок)	Да
3.2.28 Шкафы с утеплением и обогревом	Да
3.2.29 Тип, марка, завод-изготовитель оборудования	Заполняет Поставщик
3.3 ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 110 КВ	
3.3.1 Количество	В соответствии со спецификацией плана подстанции (приложение 2 настоящих технических требований) 18 штук
3.3.2 Испытательное переменное напряжение электрической прочности изоляции вспомогательных цепей, кВ	3 3
3.3.3 Номинальный ток первичных обмоток оборудования, А	600; 1500* (* - для яч. ввода АТ-3) 600; 1500*
3.3.4 Номинальный ток вторичных обмоток, А	5 5
3.3.5 Конструктивное исполнение	Опорный Опорный
3.3.6 Параметры вторичных обмоток 0,2/0,2/10PR/10PR/10PR/10PR 15/15/15/15 20/20/20/20*	В соответствии с главной электрической схемой - (приложение 1 настоящих технических требований)
3.3.7 Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее	40; 30* (* - для яч. ввода АТ-3) 20; 30*
3.3.8 Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более	10 10
3.3.9 Тип внутренней изоляции	Элегазовая Элегазовая
3.3.10 Напряжение цепей обогрева, В	~ 220 220
3.3.11 Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов	Да Да
3.3.12 Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее	1000 1000
3.3.13 Степень защиты оболочки шкафов, не менее	IP54 IP54
3.3.14 НРП, измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напря-	2500 2500

Взам.инв. №

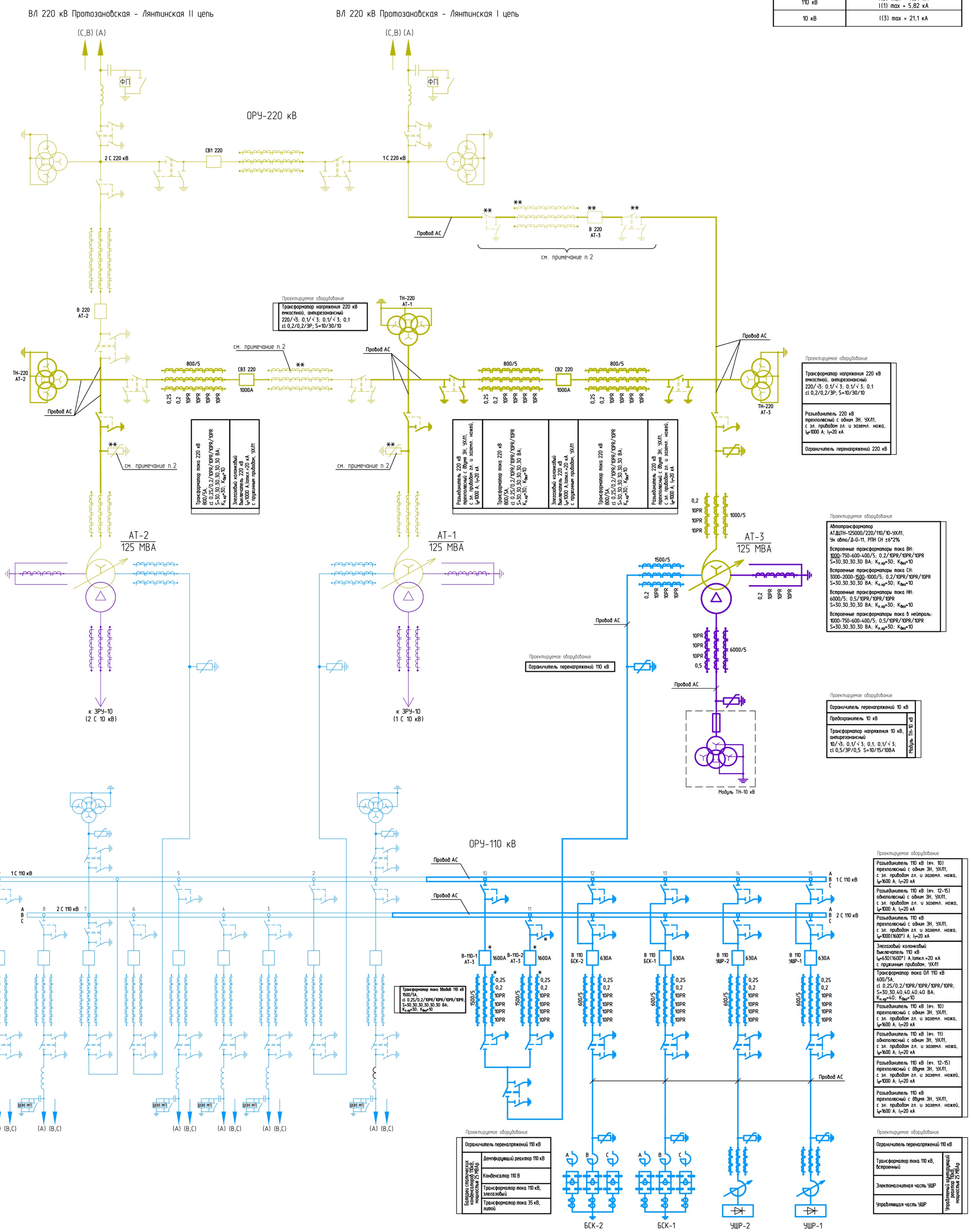
Подп. и дата

Инв. № подп.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
жения, мкВ, не более	
3.3.15 Комплектно поставить: - шкаф зажимов (1 на трехфазный комплект); - опорная металлоконструкция (1 на блок)	Да Да Да Да
3.3.16 Шкафы с утеплением и обогревом	Да Да
3.3.17 Тип, марка, завод-изготовитель оборудования	Заполняет Поставщик ТРГ-УЭТМ-110 ООО "Эльмаш (УЭТМ)"
3.4 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ 110 КВ	
3.4.1 Количество	В соответствии со спецификацией плана подстанции (приложение 2 настоящих технических требований)
3.4.2 Номинальное напряжение, кВ	Не менее 92 Не более 110
3.4.3 Наибольшее длительно-допустимое рабочее напряжение	Не менее 73 Не более 88
3.4.4 Номинальный разрядный ток на волне 8/20 мкс, кА, не менее	10
3.4.5 Класс пропускной способности	2
3.4.6 Амплитуда тока пропускной способности 2000 мкс, А, не менее	550
3.4.7 Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой тока 500/1000 А, кВ, не более	217/230
3.4.8 Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 5000/10000А, кВ, не более	265/280
3.4.9 Конструктивное исполнение	Изолирующее основание, линейный вывод - алюминий, вывод заземления - нержавеющая сталь
3.4.10 Количество полюсов (фаз)	Однофазный
3.4.11 Тип внешней изоляции	Полимерная
3.4.12 Наличие устройства взрывобезопасности для сброса давления	Да
3.4.13 Ток срабатывания устройства взрывобезопасности, кА, не менее	Iкз+15%
3.4.14 Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов	Да
3.4.15 Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее	500
3.4.16 Счетчики числа срабатываний	Да
3.4.17 НРП, измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более	2500
3.4.18 Комплектно поставить: - опорная металлоконструкция (1 на блок)	Да
3.4.19 Тип, марка, завод-изготовитель оборудования	Заполняет Поставщик
3.5 ШИННАЯ ОПОРА 110 КВ	
3.5.1 Количество	В соответствии со спецификацией плана подстанции (приложение 2 настоящих технических требований)
3.5.2 Конструктивное исполнение	Опорный изолятор с шинодержателем
3.5.3 Тип внешней изоляции	Полимерная
3.5.4 Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее	1480
3.5.5 Комплектно поставить: - опорная металлоконструкция (1 на блок)	Да

Расчетные значения токов короткого замыкания

Место к.з. на шинах РУ	Ток К.З.
220 кВ	I(3) max = 2,52 кА I(1) max = 3,08 кА
110 кВ	I(3) max = 4,34 кА I(1) max = 5,82 кА
10 кВ	I(3) max = 21,1 кА



9	8	7	6	5	4	3	2	1		10	11	12	13	14	15	Номер ячейки 110 кВ	ОРУ 110 кВ
ВЛ 110 кВ Лянтинская-Урненская I цепь	ВЛ 110 кВ Лянтинская-Урненская II цепь	Секционный выключатель, ТН-2-110	АТ-2	ВЛ 110 кВ Лянтинская-Жагрин I цепь	ВЛ 110 кВ Лянтинская-Жагрин II цепь	ВЛ 110 кВ Лянтинская - Усть-Тегусская II цепь	АТ-1	ВЛ 110 кВ Лянтинская - Усть-Тегусская I цепь, ТН-1-110		АТ-3 (1 секция)	АТ-3 (2 секция)	БСК-2	БСК-1	УШР-2	УШР-1	Наименование ячейки	

1 Вновь установленное оборудование выделено утолщенными линиями.
2 ** - перенос существующего оборудования на новые места.

						7461723/1007Д/1953ПЭ-Р-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001
						"ПС 220 Лянтинская. Расширение"
						Подстанция 220/110/10 кВ. 301 — Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
						Приложение 1. Схема электрическая принципиальная ПС 220/110/10 кВ "Лянтинская"

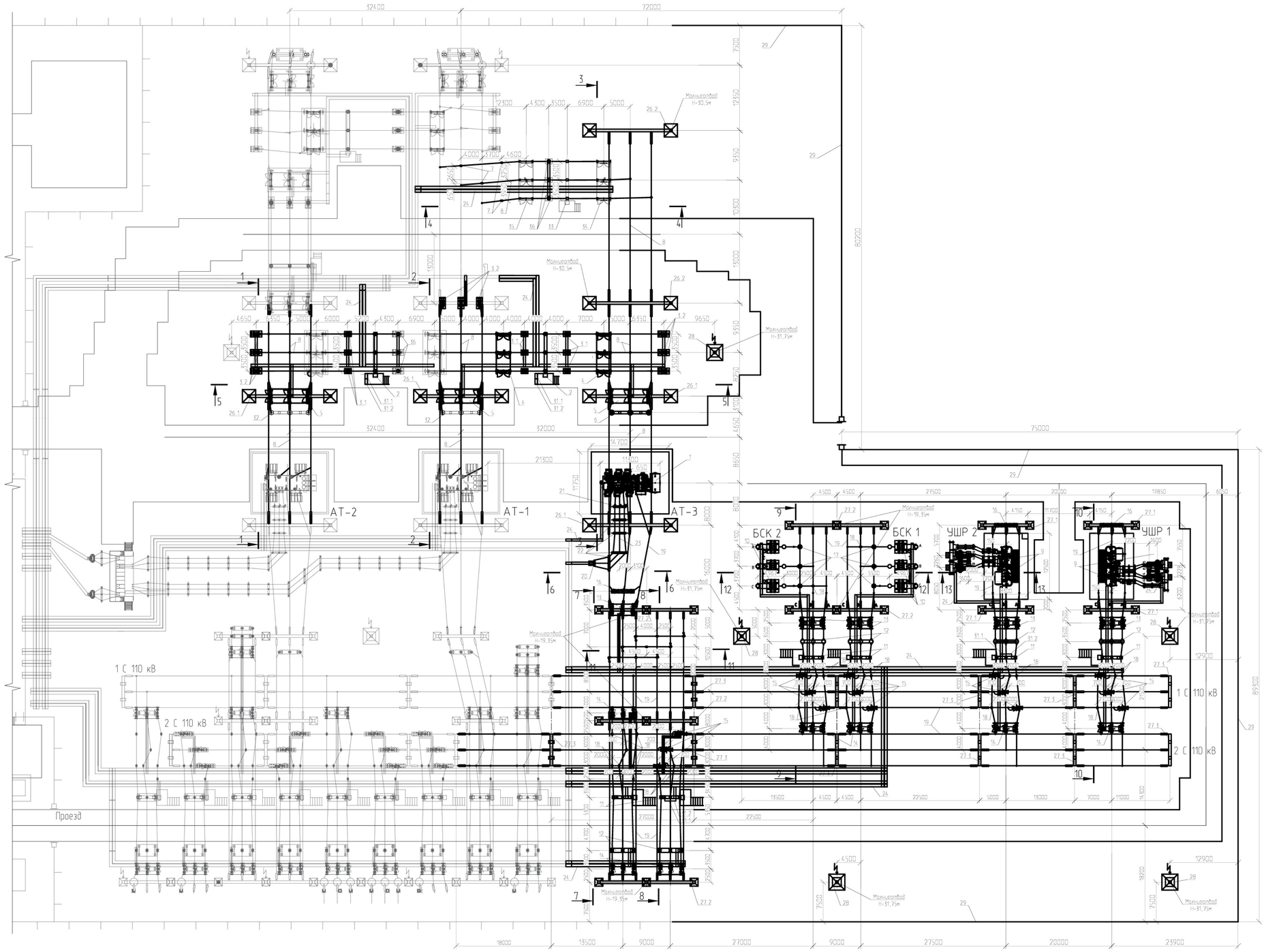
Согласовано

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

ОРУ 220 кВ	Номер ячейки 220 кВ	3	2	1	5	4
	Наименование ячейки	ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Пропазановская - Лянтинская II цепь, АТ-2	Секционный выключатель 1, Секционный выключатель 3	ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Пропазановская - Лянтинская I цепь, АТ-1	Секционный выключатель 2	АТ-3



ОРУ 110 кВ	Номер ячейки 110 кВ	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	Наименование ячейки	ВЛ 110 кВ Лянтинская-Урненская I цепь	ВЛ 110 кВ Лянтинская-Урненская II цепь	Секционный выключатель, ТН-2-110	АТ-2	ВЛ 110 кВ Лянтинская-Жиргин I цепь	ВЛ 110 кВ Лянтинская-Жиргин II цепь	ВЛ 110 кВ Лянтинская - Усть-Тегусская II цепь	АТ-1	ВЛ 110 кВ Лянтинская - Усть-Тегусская I цепь, ТН-1-110

10	11		12	13		14		15
АТ-3 (1 секция)	АТ-3 (2 секция)		БСК-2	БСК-1		УШР-2		УШР-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Оборудование 220 кВ			
1	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Автотрансформатор силовой 3-х фазный, трехобмоточный, мощностью 125000 кВА, Uном=220/110/10 кВ, с РПН(СН) 6х2%, Ун авто/Д-0-11	1		
2	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок элегазового колонкового выключателя 220 кВ	2		
3.1	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок элегазового трансформатора тока 220 кВ	9		
3.2	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок емкостного трансформатора напряжения 220 кВ	9		
4	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок разъединителя 220 кВ, трехполюсный, с двумя заземляющими ножами	2		
5	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок разъединителя 220 кВ, трехполюсный, с одним заземляющим ножом	3		
6	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок ОПН 220 кВ	1		
7	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок шинной опоры 220 кВ	4		
8	Не входит в объем поставки	Гибкая ошиновка 220 кВ	1		компл.
		Оборудование 110 кВ			
9	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Управляемый шунтирующий реактор 110 кВ, мощностью 25 МВАр	2		компл.
10	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Батарея статических конденсаторов 110 кВ, мощностью 25 МВАр	2		компл.
11	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок элегазового колонкового выключателя 110 кВ	6		
12	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок элегазового трансформатора тока 110 кВ	6		
13	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок разъединителя 110 кВ, трехполюсный, с двумя заземляющими ножами	5		
14	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок разъединителя 110 кВ, трехполюсный, с одним заземляющим ножом	7		
15	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок разъединителя 110 кВ, однополюсный, с одним заземляющим ножом	15		
16	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок ОПН 110 кВ (3 фазы)	3		
17	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок ОПН 110 кВ (1 фаза)	6		
18	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок шинной опоры 110 кВ	33		
19	Не входит в объем поставки	Гибкая ошиновка 110 кВ	1		компл.
		Оборудование 10 кВ			
20	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Модуль ТН-10 кВ	1		
21	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок шинных опор 10 кВ с ОПН 10 кВ	1		
22	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Блок шинных опор 10 кВ	4		
23	Не входит в объем поставки	Гибкая ошиновка 10 кВ	1		компл.
		Прочие сооружения			
24	Не входит в объем поставки	Надземные кабельные конструкции 0,4 кВ	1		компл.
25	Не входит в объем поставки	Кабельная продукция	1		компл.
26.1	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-АС-01-ТТ-001	Ячейковый портал 220 кВ (ПС-220 Я1)	4		
26.2	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-АС-01-ТТ-001	Ячейковый портал 220 кВ (ПС-220 Я2)	2		
27.1	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-АС-01-ТТ-001	Ячейковый портал 110 кВ (ПСТ-110 Я1С)	4		
27.2	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-АС-01-ТТ-001	Ячейковый портал 110 кВ (ПСТ-110 Я4С)	5		
27.3	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-АС-01-ТТ-001	Шинный портал 110 кВ (ПС-110 ШС)	11		
28	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-АС-01-ТТ-001	Прожекторная мачта с молниеотводом ПМС-24,0	5		
29	Не входит в объем поставки	Ограждение ПС	1		компл.
30.1	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Шкаф питания приводов выключателей и разъединителей 220 кВ	1		
30.2	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Шкаф питания приводов выключателей и разъединителей 110 кВ	1		
31.1	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Шкаф питания обогрева шкафов, приводов выключателей и разъединителей 220 кВ	1		
31.2	7461723/1007Д/1953ПЭ-ПП-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001	Шкаф питания обогрева шкафов, приводов выключателей и разъединителей 110 кВ	1		
		Существующее оборудование			
32	Не входит в объем поставки	Блок ОПН 220 кВ	2		Перенос сущ. оборудования на новое место
33	Не входит в объем поставки	Блок элегазового колонкового выключателя 220 кВ	1		
34	Не входит в объем поставки	Блок разъединителя 220 кВ, трехполюсный, с двумя заземляющими ножами	1		
35	Не входит в объем поставки	Блок разъединителя 220 кВ, трехполюсный, с одним заземляющим ножом	1		
36	Не входит в объем поставки	Блок элегазового трансформатора тока 220 кВ	6		

1 Оборудование выделенное утолщенной линей, предусматривается данными техническими требованиями.
2 Лотки для прокладки кабелей вспомогательных цепей в внутриблочных связях закладывает завод-изготовитель.
3 Площадки обслуживания выключателей 220, 110 кВ входят в комплект поставки выключателя.
4 Схему электрическую принципиальную см. приложение 1

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата

7461723/1007Д/1953ПЭ-Р-012.034.001-ЭС-01-ТТ-001

"ПС 220 Лянтинская. Расширение"

Подстанция 220/110/10 кВ. 301

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Приложение 2.
План ПС 220/110/10 кВ "Лянтинская"

Согласовано

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

7461723_1007D_1953PE-R-012_034_001-ES-01-TT-001-RC02-F002.dwg

Формат А1